

મ્યુનિસિપલ આર્ટસ એન્ડ અર્બન બેંક સાયન્સ કોલેજ, મહેસાણા

B Sc Sem-3 (NEP)

MAJOR PHYSICS 301A (SC23MJDSCPHY301A)

(Electrostatics & Magnetostatics, Optics and Electronics)

Internal Exam September-2025

Time: 2 Hours

Total Marks: 40

1 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

(a) અધુવીય પ્રવાહી માટે ક્લોસીયસ મોસેટીનું સૂત્ર મેળવો.

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} = \frac{N\alpha}{3}$$

(b) ધ્રુવીય વાયુઓ માટે ચુંબકીય સસેપ્ટીબીલીટીનું સૂત્ર તારવો.

(c) ચુંબકીય અદીશ સ્થિતિમાન સમજવો.

(d) બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સમચુંબકીય ગોળા માટે ડાયમેગ્નેટિક ક્ષેત્ર સમજવો.

2 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

(a) બે સ્લિટ વડે થતું ફોનહોફર વિવર્તન માટે કલનશાસ્ત્ર મુજબ તીવ્રતાનું સૂત્ર મેળવો અને વિવર્તનભાતનો આલેખ દોરો.

(b) વિવર્તન અને વ્યતીકરણ વચ્ચે તફાવત આપો તથા વિવર્તનના પ્રકારની વિસ્તૃત માહિતી આપો.

(c) N સ્લિટ વડે થતું ફોનહોફર વિવર્તન માટે કલનશાસ્ત્ર મુજબ તીવ્રતાનું સૂત્ર મેળવો, અને સમતલ ટ્રાન્સમિશન ગ્રેટીંગની રચના સમજવો.

(d) પ્રકાશીય ઉપકરણોની વિભેદનશક્તિ સમજવો.

3 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

(a) ફર્માટનાં સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી સ્નેલનો નિયમ મેળવો.

(b) નિકોલ પ્રિઝમની રચના, કાર્ય અને ઉપયોગ લખો.

(c) વૃત્તીય ધ્રુવીભૂત અને દીર્ઘવૃત્તીય ધ્રુવીય પ્રકાશ માટે દીર્ઘવૃત્તનું સામાન્ય સમીકરણ મેળવો. અને જુદા જુદા કિસ્સાની ચર્ચા કરો.

(d) ટુર્મીલીન પ્લેટ પર નોંધ લખો.

4 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

(a) ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું કાર્યકારી બિંદુ તથા લોડ લાઈન સમજવો.

(b) લીકેજ પ્રવાહ એટલે શું? કલેક્ટરથી બેઝ પ્રવાહ I_{cbo} અને કલેક્ટરથી એમીટર I_{ceo} પ્રવાહનું સૂત્ર મેળવો.

(c) કલેક્ટરથી બેઝ બાયસની રીત વર્ણવો અને સ્થિરતા અંકનું સૂત્ર મેળવો.

(d) પોટેન્સિયલ ડીવાઈડરની રીત વર્ણવો અને સ્થિરતા અંકનું સૂત્ર મેળવો.
